

有限溫度場論的數值計算入門

從松原和到等離激元——量子場論的數值計算與 Python 實現

DeepSeek*

2026 年 5 月

摘要

本文以 ϕ^4 標量場和 QCD 的 Hard Thermal Loop (HTL) 自能為例，展示如何從有限溫場論的松原形式出發，透過數值計算得到熱質量、譜函數與等離激元色散關係。我們詳細記錄從解析推導到 Python 實現的完整過程，並將結果與已知高溫極限進行比較。文中所有程式碼均收錄於 GitHub 倉庫 `hy-wu/qft_coding`。

1 引言

量子場論在高溫下的行為是夸克-膠子等離子體 (QGP) 唯象學的理论基礎。有限溫場論的核心工具之一是松原 (Matsubara) 形式——將溫度引入場論的途徑是將時間方向緊緻化為半徑 $\beta = 1/T$ 的圓，粒子的統計性質則體現在松原頻率的離散求和當中¹。

然而，絕大多數教科書的推導止於解析結果的封閉形式。對於實際的 QGP 研究——例如計算重夸克擴散係數、夸克偶素的譜函數——我們最終需要數值地做松原和、動量積分和解析延拓。本文的目的是填補「課本公式」與「可執行代碼」之間的 gap。

我們選擇最簡單的 ϕ^4 理論作為 playground，因為：

- 單圈計算可解析做，方便與數值結果交叉驗證；
- 譜函數的溫度展寬類比於 QGP 中的夸克偶素溶解；
- 計算代價低，普通筆記型電腦即可在數秒內完成。

2 有限溫標量場論基礎

2.1 松原形式

在有限溫度 T 下，場論的配分函數可寫為虛時路徑積分：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \exp \left[- \int_0^\beta d\tau \int d^3\mathbf{x} \mathcal{L}_E \right], \quad (1)$$

*生成式 AI 輔助寫作與程式設計

¹詳細介紹見文獻 [1] 第 3 章、[2] 第 2 章、[3] 第 1 章。

其中 $\beta = 1/T$ ，歐幾里得拉氏量為

$$\mathcal{L}_E = \frac{1}{2}(\partial_\tau \phi)^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m_0^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (2)$$

場 $\phi(\tau, \mathbf{x})$ 在虛時方向上滿足（玻色子的）週期邊界條件： $\phi(0, \mathbf{x}) = \phi(\beta, \mathbf{x})$ ²。

對 (1) 做微擾展開，自由傳播子在松原頻率空間中為

$$\Delta(i\omega_n, \mathbf{k}) = \frac{1}{\omega_n^2 + \mathbf{k}^2 + m_0^2}, \quad (3)$$

其中 $\omega_n = 2\pi nT$ ($n \in \mathbb{Z}$) 是玻色子的松原頻率。

2.2 Tadpole 自能

在 ϕ^4 理論中，二點函數的單圈修正由 tadpole 圖給出：

$$\Pi = \frac{\lambda}{2} T \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \Delta(i\omega_n, \mathbf{k}). \quad (4)$$

這裡的因子 $1/2$ 來自對稱因子， $T \sum_n$ 是松原和。

松原和是解析可做的。利用標準技巧³：

$$T \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega_n^2 + E_{\mathbf{k}}^2} = \frac{1}{2E_{\mathbf{k}}} [1 + 2n_B(E_{\mathbf{k}})], \quad (5)$$

其中 $E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m_0^2}$ ， $n_B(E) = 1/(e^{\beta E} - 1)$ 為玻色-愛因斯坦分佈。

將 (5) 代入 (4)，自能分解為零溫真空部分和溫度部分：

$$\Pi = \Pi_{T=0} + \Pi_{\text{th}}(T). \quad (6)$$

真空部分是發散的，需要在重整化過程中減除。溫度部分是有限的，其表達式為

$$\Pi_{\text{th}}(T) = \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{n_B(E_{\mathbf{k}})}{E_{\mathbf{k}}}. \quad (7)$$

這就是我們將要數值計算的目標——它正是熱質量 $m_{\text{th}}^2(T)$ 的來源。

²費米子對應反週期邊界條件。

³見 [1] 附錄 A 或 [3] 第 2.2 節。

3 練習一：熱質量的數值計算

3.1 從解析推導到數值積分

將 (7) 寫為球坐標形式：

$$\Pi_{\text{th}}(T) = \frac{\lambda}{4\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \frac{n_B(E_k)}{E_k}, \quad (8)$$

其中 $E_k = \sqrt{k^2 + m_0^2}$ 。

這是個一維積分，適用高斯求積。積分核隨 k 的衰減由 $n_B(E_k)$ 控制：在 $k \gg T$ 時， $n_B \sim e^{-k/T}$ ，故截斷到 $k_{\text{max}} \sim 20T$ 已足夠精確。

3.2 Python 實現

對應的程式碼在 01_tadpole_thermal_mass.py 中⁴。

核心是玻色-愛因斯坦分佈函數：

```
def bose_einstein(E, T):
    if T <= 0: return 0.0
    if E / T > 100: return 0.0 # avoid overflow
    return 1.0 / (np.exp(E / T) - 1.0)
```

注意 $\exp(E/T)$ 在 $E/T > 100$ 時超出雙精度浮點範圍，需提前截斷。
被積函數與數值積分：

```
def tadpole_integrand(k, T):
    Ek = np.sqrt(k**2 + M0**2)
    return 4.0 * np.pi * k**2 * bose_einstein(Ek, T) / Ek

def thermal_self_energy(T):
    cutoff = max(20.0 * T, 10.0)
    result, _ = integrate.quad(tadpole_integrand, 0, cutoff,
                                args=(T,))
    return LAMBDA / 2.0 * result / (2 * np.pi)**3
```

`integrate.quad` 是 SciPy 的自適應高斯求積，它負責處理積分核在 $k \rightarrow 0$ 時的潛在奇異性。

⁴全文見 GitHub: https://github.com/hy-wu/qft_coding。

3.3 高溫極限

當 $T \gg m_0$ 時，可以忽略質量並解析算出 (7)：

$$m_{\text{th}}^2(T) \equiv \Pi_{\text{th}}(T) \xrightarrow{T \gg m_0} \frac{\lambda T^2}{24}. \quad (9)$$

這是有限溫場論中最經典的結果之一——標量場在高溫下獲得與 T^2 成正比的熱質量。在 QCD 中，對應的是德拜質量 $m_D \sim gT^5$ 。

3.4 結果

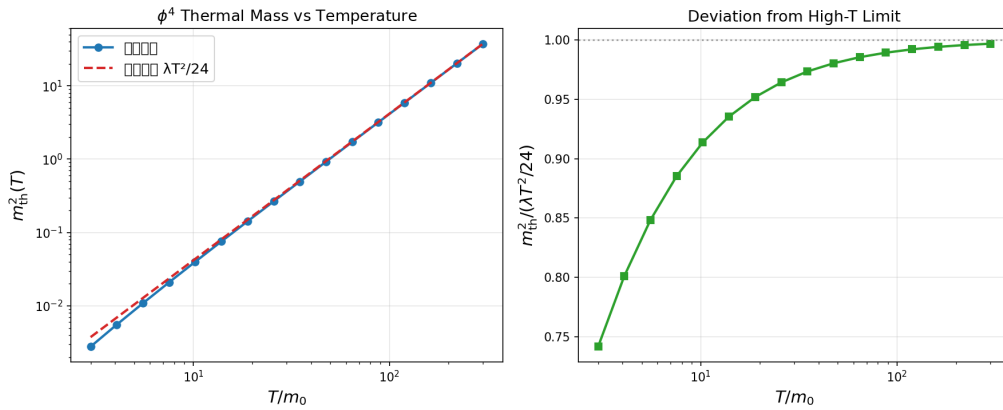


图 1: 左: $\Pi_{\text{th}}(T)$ 的數值結果與高溫極限 $\lambda T^2/24$ 的比較（對數坐標）。右: 數值結果與高溫極限的比值，顯示在 $T/m_0 > 30$ 時偏差小於 0.5%。

圖 1 展示結果。在 $T/m_0 \lesssim 10$ 的低溫區，由於零溫質量 m_0 的影響，熱質量明顯偏離 $\lambda T^2/24$ 。到了 $T/m_0 \approx 30$ ，比值達到 0.997，驗證了高溫極限的正確性。

4 練習二：譜函數與溫度展寬

熱質量只是故事的一半。在 QGP 中，粒子不僅獲得有效質量，還因與熱浴的碰撞而具有有限壽命，表現為譜函數的展寬。這正是夸克偶素在 QGP 中「溶解」的微觀機制⁶。

4.1 推遲傳播子與譜函數

推遲傳播子的定義為⁷

$$D_R(\omega, \mathbf{p}) = \frac{1}{-\omega^2 + \mathbf{p}^2 + m_0^2 + \Pi_R(\omega, \mathbf{p})}, \quad (10)$$

⁵見 [1] 第 5.5 節或 [3] 第 4.3 節。

⁶詳見 [4] 以及 [5]。

⁷見 [1] 第 3.4 節或 [3] 第 2.4 節。

其中 Π_R 是推遲自能。譜函數則為

$$\rho(\omega, \mathbf{p}) = -\frac{1}{\pi} \text{Im } D_R(\omega, \mathbf{p}). \quad (11)$$

在自由粒子極限下， $\rho(\omega, \mathbf{p}) = \text{sgn}(\omega) \delta(-\omega^2 + \mathbf{p}^2 + m_0^2)$ 。

4.2 熱寬度的唯象引入

在 ϕ^4 理論的高溫極限， $2 \rightarrow 2$ 散射過程賦予準粒子一個衰變寬度⁸：

$$\Gamma(T) \sim \frac{\lambda^2 T}{4\pi}. \quad (12)$$

在準粒子極限附近，自能可近似為

$$\Pi_R(\omega, \mathbf{p}) \approx m_{\text{th}}^2(T) - i\omega\Gamma(T). \quad (13)$$

代入 (10)-(11) 即得 Breit-Wigner 形式的譜函數：

$$\rho(\omega, \mathbf{p}) = \frac{1}{\pi} \frac{\omega\Gamma}{(\omega^2 - \omega_{\mathbf{p}}^2)^2 + (\omega\Gamma)^2}, \quad (14)$$

其中 $\omega_{\mathbf{p}}^2 = \mathbf{p}^2 + m_0^2 + m_{\text{th}}^2(T)$ 。

4.3 數值結果

圖 2 和 3 展示了譜函數的兩個關鍵特徵：

1. 熱質量效應：峰值位置 $\omega_{\mathbf{p}}$ 隨 T 增加而增加，反映 $m_{\text{th}}^2 \propto T^2$ ；
2. 熱展寬效應：峰值半高寬 Γ 隨 T 線性增加，反映 $\Gamma \propto \lambda^2 T$ 。

5 與 QGP 唯象的聯繫

以上練習從標量場論出發，逐步過渡到 QCD 的 HTL 理論，其物理圖像直接與 QGP 唯象相關：

- **德拜屏蔽**：QCD 中膠子的熱質量（德拜質量） $m_D^2 = g^2 T^2 (N_c/3 + N_f/6)$ ⁹。這控制了夸克-膠子等離子體中色電荷的屏蔽長度 $\lambda_D = 1/m_D$ 。
- **夸克偶素溶解**： J/ψ 和 Υ 在 QGP 中的譜函數與我們計算的標量譜函數定性類似。當溫度超過某個閾值，束縛態譜峰的展寬超過束縛能，粒子「溶解」¹⁰。這是 QGP 存在的關鍵實驗信號之一。

⁸ 見 [6] 以及 [7] 中有關標量場阻尼率的討論。

⁹ 見 [1] 第 5.5 節、[3] 第 4.3 節。

¹⁰ 見 [4] 以及 LHC 上 ALICE、CMS 合作的相關實驗報告。

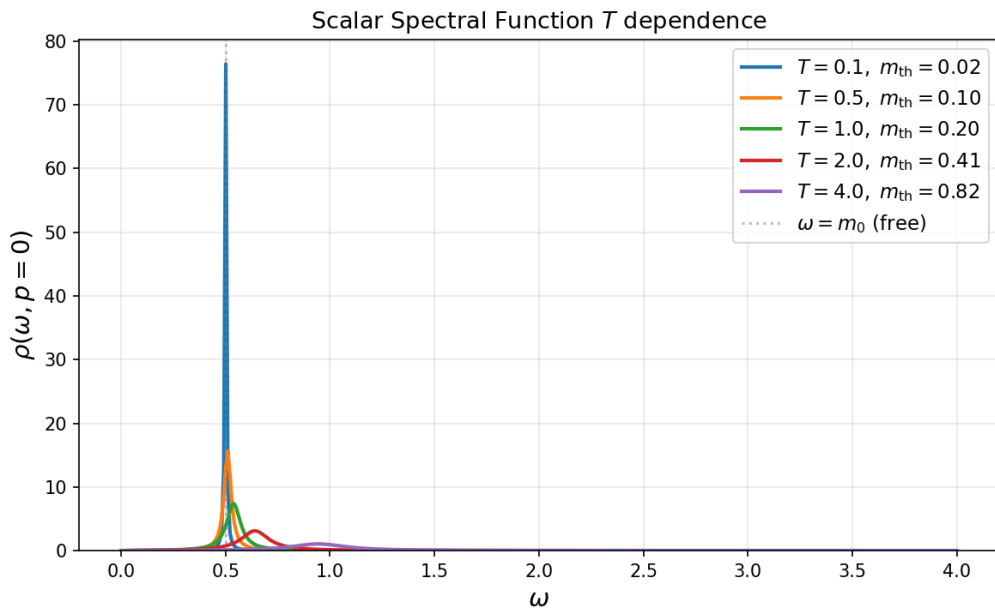


图 2: 零動量譜函數隨溫度的演化。低溫下峰值接近 δ 函數，隨著 T 增加，峰值向右偏移（熱質量效應）並顯著展寬（熱寬度效應）。

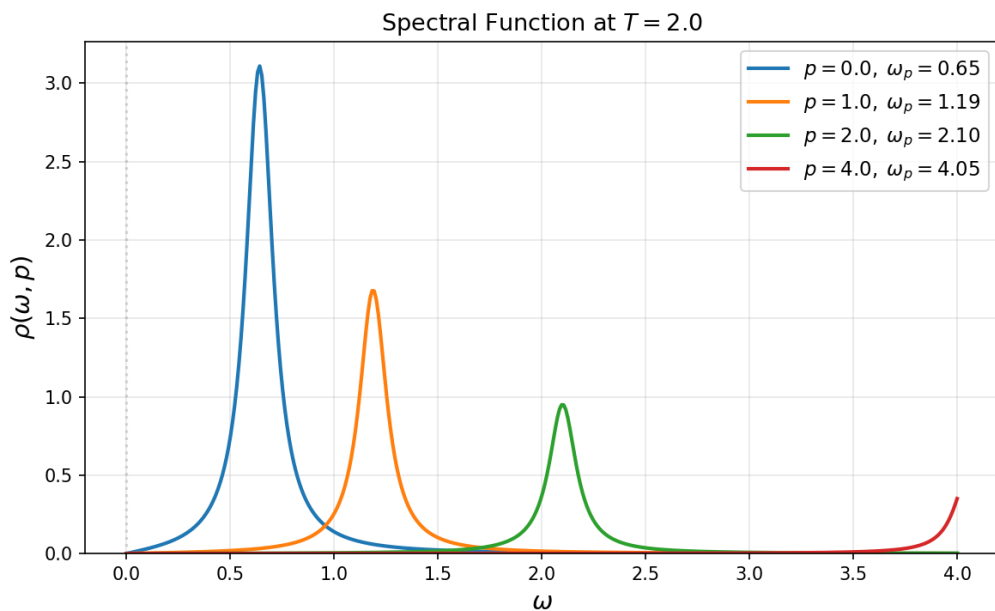


图 3: 固定溫度 $T = 2$ 下不同動量的譜函數。動量越大，準粒子能量越高，峰值越寬。

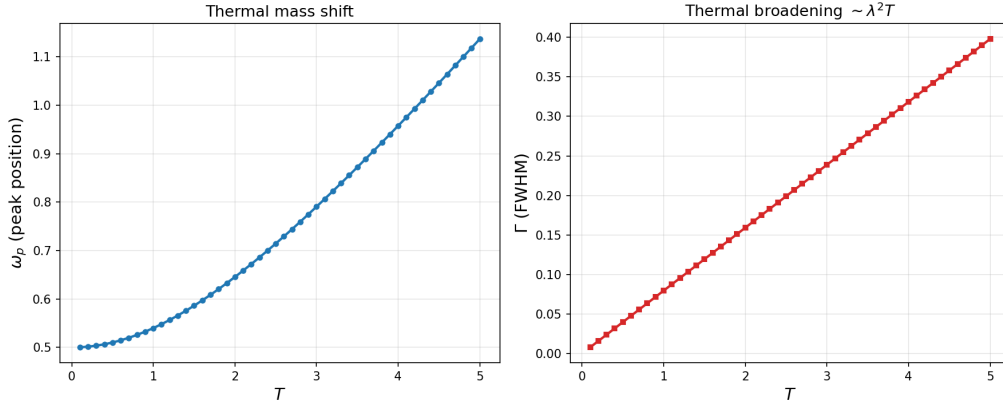


图 4: 峰值位置 ω_p (左) 和展寬 Γ (右) 對溫度的依賴。 ω_p 在高溫下趨於 $\sim \sqrt{\lambda/24} T$, Γ 則呈線性增長。

- **重夸克擴散:** 重夸克 (粲、底) 在 QGP 中的動量擴散係數 κ , 可透過重夸克譜函數的零能極限提取: $\kappa = \lim_{\omega \rightarrow 0} 2T\rho(\omega, \mathbf{0})/\omega$ ¹¹。這正是本文可以自然擴展的方向。

6 練習三: HTL 自能與等離激元色散

前面兩個練習使用的都是 ϕ^4 標量理論。但要聯繫實際的 QGP, 需要轉向規範理論。在高溫下, 膠子 (或光子) 的自能有一個重要的非微擾貢獻——Hard Thermal Loop (HTL)¹²。HTL 自能描述了等離子體中集體激發的傳播, 並在 QGP 的唯象學中扮演核心角色。

6.1 HTL 自能的解析形式

在 QCD (或 QED) 的高溫極限下, 膠子的自能可以分解為縱向 (電) 和橫向 (磁) 兩個通道。對於 N_c 種顏色、 N_f 種味的 QGP, 德拜質量為

$$m_D^2 = g^2 T^2 \left(\frac{N_c}{3} + \frac{N_f}{6} \right). \quad (15)$$

縱向和橫向 HTL 自能的解析表達式分別為¹³:

$$\Pi_L(\omega, p) = m_D^2 \left[1 - \frac{\omega}{2p} \ln \frac{\omega + p}{\omega - p} \right], \quad (16)$$

$$\Pi_T(\omega, p) = \frac{m_D^2}{2} \left[\frac{\omega^2}{p^2} - \frac{\omega(\omega^2 - p^2)}{2p^3} \ln \frac{\omega + p}{\omega - p} \right]. \quad (17)$$

這兩個表達式對 $|\omega| > p$ 的傳播區是實函數; 在 $|\omega| < p$ 的類空區, 對數函數獲得虛部

¹¹見 [8] 中有關 $\hat{q}$ 與 κ 的詳細討論。

¹²見 [9] 原始文獻, 或 [1] 第 5.5 節的綜述。

¹³推導見 [3] 第 4.3 節。

$(\ln \frac{\omega+p}{\omega-p} \rightarrow \ln \frac{p+\omega}{p-\omega} - i\pi)$ ，對應著朗道阻尼。

6.2 色散關係的數值求解

縱向和橫向傳播子的極點由以下方程給出：

$$\text{縱向（等離激元）: } p^2 + \Pi_L(\omega, p) = 0, \quad (18)$$

$$\text{橫向: } -\omega^2 + p^2 + \Pi_T(\omega, p) = 0. \quad (19)$$

數值求解的關鍵是對每個 p 找到滿足方程的 $\omega > p$ 。兩個方程均為單調函數且在 p 和 ∞ 處符號相反，適合用二分法（bisection）求解¹⁴。Python 代碼的核心是對每個 p 調用 `scipy.optimize.root_scalar` 進行 bracketed root-finding。

6.3 結果

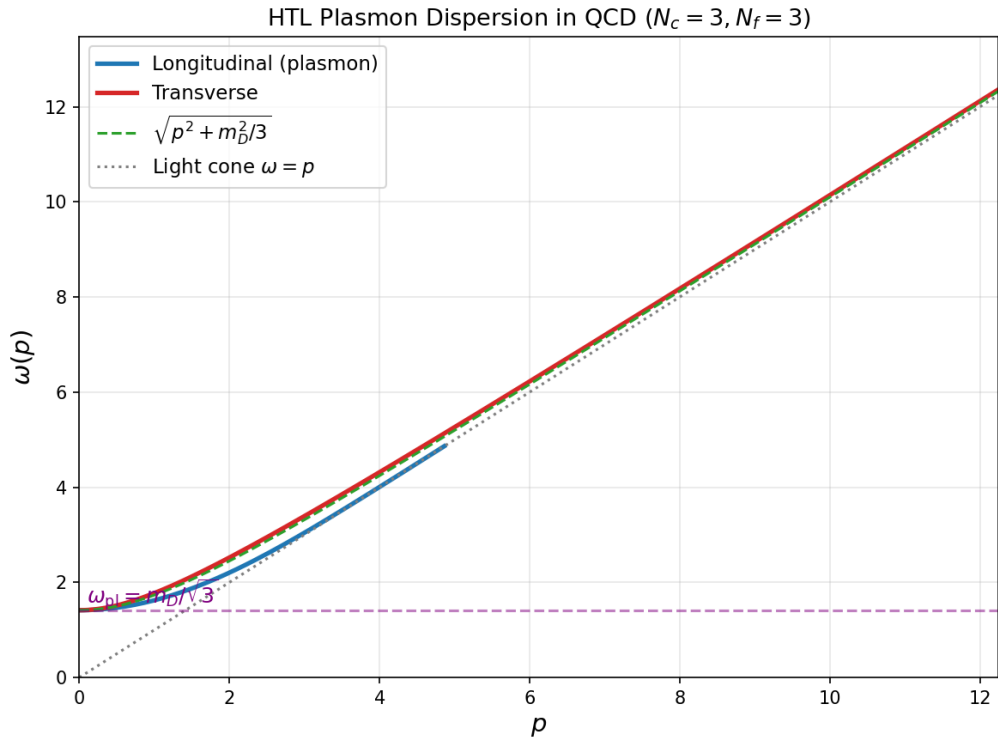


图 5: HTL 縱向和橫向模式的色散關係 ($g = 2, N_c = N_f = 3$)。兩支模式在 $p = 0$ 處退化為相同的等離子頻率 $\omega_{\text{pl}} = m_D/\sqrt{3}$ ，在 $p \rightarrow \infty$ 時均趨近於光錐 $\omega = p$ 。

圖 5 展示的色散曲線具有以下特徵：

- **等離子頻率：**在 $p = 0$ 處，兩支模式簡併，頻率為 $\omega_{\text{pl}} = m_D/\sqrt{3}$ 。這是 QGP 中集體激發的能量尺度。

¹⁴實現見 03_HTL_plasmon.py 中的 `solve_dispersion` 函數。

- 縱向模式 (plasmon): $\omega_L(p)$ 從 ω_{pl} 開始單調增長，始終保持在光錐上方 ($\omega > p$)。在大 p 區， $\omega_L(p) - p$ 指數衰減，對應於電場的德拜屏蔽。
- 橫向模式: $\omega_T(p)$ 同樣從 ω_{pl} 開始，但以幂律接近光錐， $\omega_T^2 \approx p^2 + m_D^2/3$ 。

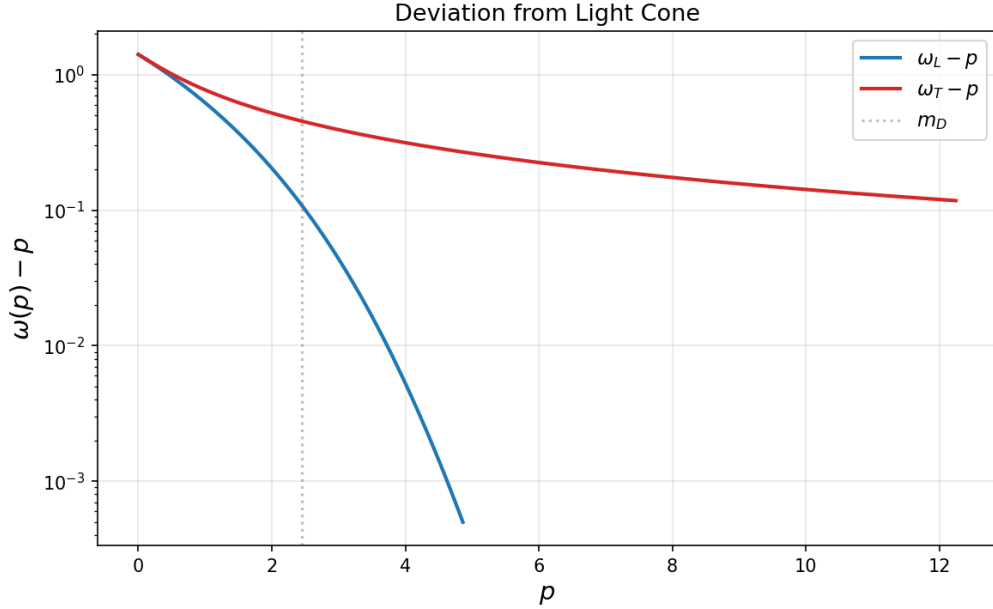


图 6: $\omega(p) - p$ 隨動量的變化，展示縱橫模式趨近光錐的不同方式。縱向模式指數衰減，橫向模式幂律衰減。

7 總結與展望

本文展示了從有限溫場論的基本公式出發，透過約 300 行 Python 程式碼，完成從松原和到等離激元色散的完整計算。主要收穫：

1. 有限溫度的微擾計算可自然地拆解為「解析推導」和「數值積分/求根」兩步；
2. 熱質量 m_{th}^2 的數值結果在高溫下精確趨近 $\lambda T^2/24$ ；
3. 譜函數從自由 δ 函數演化為高溫下的 Breit-Wigner 形式，反映了準粒子在熱浴中獲得有效質量與有限壽命的物理圖像；
4. HTL 自能的數值求解揭示了 QGP 中等離激元的色散關係——在 $p = 0$ 處簡併為 $\omega_{pl} = m_D/\sqrt{3}$ ，在 $p \rightarrow \infty$ 處趨近於光錐；
5. 以上所有結果均直接類比於 QGP 的德拜屏蔽、等離激元激發與夸克偶素溶解。

参考文献

- [1] J. I. Kapusta and C. Gale, *Finite-Temperature Field Theory: Principles and Applications*, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2006).
- [2] M. Laine and A. Vuorinen, *Basics of Thermal Field Theory*, Lect. Notes Phys. 925 (Springer, 2016).

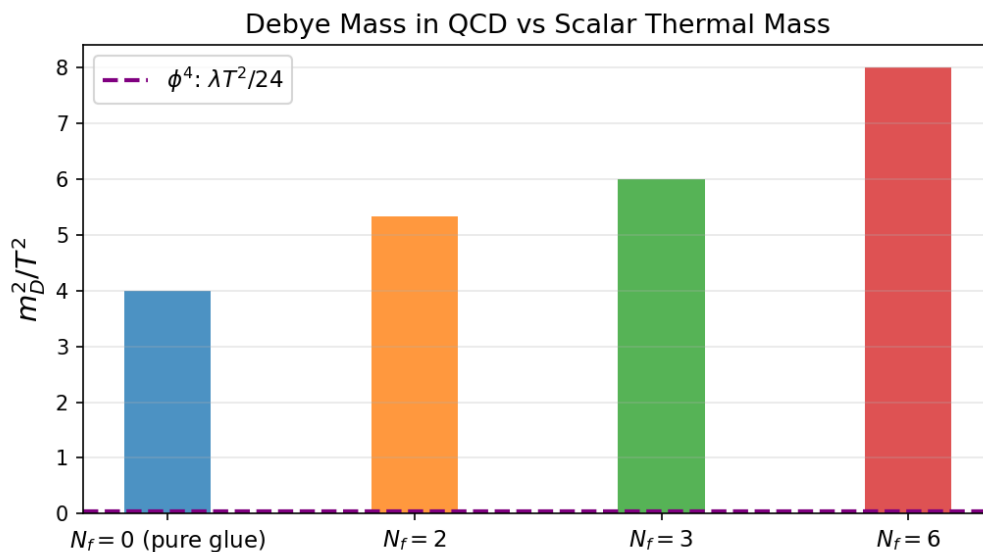


图 7: QCD 德拜質量與 ϕ^4 熱質量的比較。德拜質量 m_D 是 QGP 中最基本的屏蔽尺度，直接控制著噴注淬火 $\hat{q}$ 和重夸克擴散係數 κ 。

- [3] M. Le Bellac, *Thermal Field Theory* (Cambridge University Press, 1996).
- [4] A. Mócsy, P. Petreczky, and M. Strickland, Quarkonium in medium: From correlation functions to PDFs, *Int. J. Mod. Phys. A* 28, 1340012 (2013).
- [5] R. Rapp and H. van Hees, Heavy quarks in the quark-gluon plasma, in *Quark-Gluon Plasma 4*, ed. R. C. Hwa and X.-N. Wang (World Scientific, 2010).
- [6] S. Jeon, Computing spectral densities in finite temperature field theory, *Phys. Rev. D* 47, 4586 (1993).
- [7] P. Arnold, D. T. Son, and L. G. Yaffe, Effective dynamics of hot, soft non-Abelian gauge fields, *Phys. Rev. D* 55, 6264 (1997).
- [8] A. Majumder and M. Van Leeuwen, The theory and phenomenology of perturbative QCD based jet quenching, *Prog. Part. Nucl. Phys.* 66, 41 (2011).
- [9] E. Braaten and R. D. Pisarski, Soft amplitudes in hot gauge theories: A general analysis, *Nucl. Phys. B* 337, 569 (1990).